Laporan Praktikum Flutter: Personal Profile Card

Oct 9, 2026 · @Fahmi

Identitas Penyusun

Keterangan	Data
Nama	Fahmi Hartanto
NIM	20240801121
Program Studi	Teknik Informatika
Universitas	Universitas Esa Unggul
Mata Praktikum	(diisi penyusun)
Dosen Pengampu	(diisi penyusun)
Tahun Akademik	2026/2027

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Praktikum ini melatih tiga teknik dasar pengembangan antarmuka Flutter: thematic design, reusable component, dan intent ke aplikasi eksternal. Ketiganya diterapkan pada satu studi kasus, yaitu kartu profil pribadi (*Personal Profile Card*).

Antarmuka yang terstruktur memisahkan gaya visual, komponen tampilan, dan layar utama. Flutter mendukung pemisahan ini melalui `ThemeData` untuk tema global dan `StatelessWidget` untuk komponen yang dapat dipanggil ulang. Aplikasi juga perlu membuka layanan di luar aplikasi, misalnya tautan web, yang dapat dilakukan dengan package `url_launcher`.

Ukuran elemen pada praktikum ini dihitung dari digit terakhir NIM. Dengan demikian setiap mahasiswa memperoleh nilai yang berbeda, dan kebenaran implementasi dapat diperiksa terhadap rumus.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana menerapkan warna utama dan warna latar belakang aplikasi melalui tema tanpa mengatur tipografi?
2. Bagaimana membuat komponen tombol yang dapat dipanggil ulang dari `main.dart` dengan parameter yang berbeda?
3. Bagaimana membuka profil GitHub pribadi melalui aplikasi eksternal menggunakan `url_launcher`?
4. Bagaimana menerapkan ukuran elemen kartu berdasarkan digit terakhir NIM?

1.3 Tujuan

1. Menerapkan thematic design melalui `ThemeData` pada `MaterialApp`.
2. Membuat komponen `AppButton` sebagai reusable component.
3. Membuka URL profil GitHub melalui aplikasi eksternal dengan `url_launcher`.
4. Menghitung dan menerapkan enam ukuran elemen sesuai rumus berbasis NIM.

1.4 Batasan Masalah

- Aplikasi terdiri atas satu layar yang berisi satu kartu profil.
- Seluruh teks memakai font default Flutter, tanpa properti `style`.
- Penilaian berfokus pada ketepatan terhadap spesifikasi, bukan pada profesionalitas desain.
- Pengujian dilakukan pada peramban Chrome (Flutter web).

1.5 Sistematika Penulisan

Bab I memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan batasan. Bab II membahas landasan teori. Bab III menguraikan perancangan, termasuk perhitungan ukuran dari NIM. Bab IV menjelaskan implementasi beserta kode sumber. Bab V menyajikan hasil dan pembahasan. Bab VI memuat kesimpulan dan saran.

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Flutter dan Widget

Flutter menyusun antarmuka dari widget yang bersarang membentuk pohon widget. `StatelessWidget` dipakai untuk widget yang tampilannya hanya ditentukan oleh konfigurasi dari konstruktornya, tanpa keadaan internal yang berubah. Kelas `MyApp`, `ProfileScreen`, dan `AppButton` pada praktikum ini adalah `StatelessWidget`.

2.2 Thematic Design

`ThemeData` mendefinisikan konfigurasi tampilan visual keseluruhan aplikasi. Tema diterapkan ke seluruh aplikasi melalui properti `theme` pada `MaterialApp`, dan widget di dalamnya dapat membacanya dengan `Theme.of` (Flutter, t.t.-a).

Properti `ThemeData` yang dipakai pada praktikum ini adalah sebagai berikut.

Properti	Fungsi
`primarySwatch`	Menetapkan warna utama aplikasi dalam bentuk `MaterialColor`
`scaffoldBackgroundColor`	Menetapkan warna dasar `Scaffold`, yaitu latar belakang halaman
`useMaterial3`	Mengatur penggunaan fitur Material 3

Tipografi tidak diatur pada tema. Properti seperti `fontFamily` dan `textTheme` sengaja tidak digunakan agar seluruh teks memakai font default Flutter.

2.3 Reusable Component

Reusable component adalah widget dengan parameter konfigurasi, sehingga satu definisi dapat dipanggil berulang dengan nilai yang berbeda. Pada praktikum ini komponen tersebut adalah `AppButton`, yang menerima label, ikon, URL, tinggi, dan radius sudut sebagai parameter.

2.4 Intent dan url_launcher

Dalam praktikum ini, intent berarti permintaan aplikasi kepada sistem untuk membuka tautan di luar aplikasi. Permintaan itu dijalankan dengan package `url_launcher`, plugin Flutter dari publisher flutter.dev yang mendukung Android, iOS, Linux, macOS, web, dan Windows (Flutter, t.t.-b).

URL diteruskan langsung ke platform, dan skema `https` dibuka di peramban bawaan. Fungsi `launchUrl` menerima objek `Uri` dan parameter `LaunchMode`; mode `LaunchMode.externalApplication` meminta URL dibuka di luar aplikasi.

Dokumentasi package menyarankan memanggil `launchUrl` langsung dan menangani kegagalannya, karena `canLaunchUrl` dapat bernilai `false` meskipun `launchUrl` berhasil. Pada web, peluncuran harus dipicu oleh aksi pengguna, yang terpenuhi di sini karena URL dibuka saat tombol ditekan (Flutter, t.t.-b).

2.5 Logical Pixel

Flutter mengukur dimensi dalam logical pixel (dp), satuan yang tidak bergantung pada kepadatan piksel layar. Lembar tugas memakai istilah "px" sebagai satuan instruksi, dan nilainya ditulis langsung sebagai angka pada properti Flutter, misalnya `EdgeInsets.all(17)` atau `SizedBox(height: 41)`.

BAB III PERANCANGAN

3.1 Perhitungan Ukuran Berdasarkan NIM

NIM penyusun adalah 20240801121, sehingga digit terakhir (d) bernilai 1. Hasil perhitungan keenam properti ditunjukkan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Perhitungan ukuran berdasarkan NIM (d = 1)

Properti	Rumus	Perhitungan	Hasil (dp)	Konstanta pada kode
Padding card	16 + d	16 + 1	17	`cardPadding = 17.0`
Rounded card	8 + d	8 + 1	9	`cardRadius = 9.0`
Tinggi tombol	40 + d	40 + 1	41	`buttonHeight = 41.0`
Rounded tombol	4 + d	4 + 1	5	`buttonRadius = 5.0`

Properti	Rumus	Perhitungan	Hasil (dp)	Konstanta pada kode
Ukuran avatar	40 + 2d	40 + (2 × 1)	42	`avatarSize = 42.0`
Jarak nama dan NIM	8 + d	8 + 1	9	`spacingNameNim = 9.0`

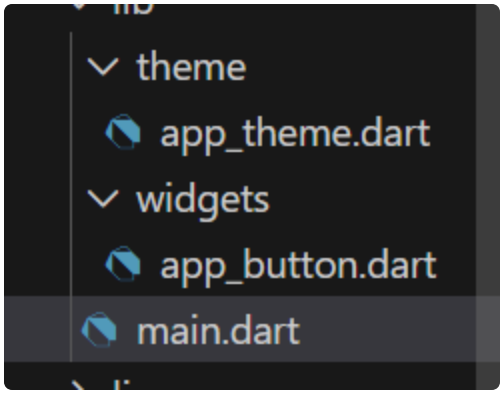
Ukuran avatar 42 dp berlaku sebagai diameter. `CircleAvatar` menerima radius, sehingga nilainya `avatarSize / 2` = 21 dp.

Padding 16 dp di luar `Card` adalah margin layar, bukan padding card. Padding card yang dihitung dari NIM adalah padding di dalam `Card` (17 dp). Jarak antarelemen lain tidak ditentukan oleh lembar tugas, sehingga penyusun memilih 12, 8, 12, dan 16 dp.

3.2 Struktur File

Struktur file mengikuti ketentuan lembar tugas.

```
lib/
├── main.dart
├── theme/
│   └── app_theme.dart
└── widgets/
    └── app_button.dart
```



Gambar 3.1 Struktur folder proyek pada editor.

Tabel 3.2 Tanggung jawab setiap file

File	Tanggung jawab
`lib/main.dart`	Titik masuk aplikasi, `MaterialApp`, dan layar kartu profil

File	Tanggung jawab
`lib/theme/app_theme.dart`	Definisi tema: warna utama dan warna latar belakang
`lib/widgets/app_button.dart`	Komponen tombol yang dapat dipakai ulang beserta pembuka URL

Pemisahan ini membuat setiap file memiliki satu tanggung jawab. Warna aplikasi diubah di `app_theme.dart`, tombol baru dibuat dengan memanggil `AppButton`, dan `main.dart` hanya menyusun tampilan.

3.3 Dependensi dan Aset

Package `url_launcher` dipasang dengan perintah berikut, yang menambahkannya pada bagian `dependencies` di `pubspec.yaml`.

```
flutter pub add url_launcher
```

Foto profil disimpan pada `assets/images/profile.jpeg` dan dideklarasikan pada `pubspec.yaml`.

```
flutter:
  assets:
    - assets/images/profile.jpeg
```

BAB IV IMPLEMENTASI

4.1 Theme (`lib/theme/app_theme.dart`)

Kelas `AppTheme` menyediakan getter statis `lightTheme` yang mengembalikan `ThemeData` dengan tiga pengaturan: `primarySwatch` bernilai `Colors.indigo` sebagai warna utama, `scaffoldBackgroundColor` bernilai `Color(0xFFF5F5F5)` sebagai warna latar belakang, dan `useMaterial3: true`. Tidak ada pengaturan tipografi.

Kode 4.1 `app_theme.dart`

```
import 'package:flutter/material.dart';

class AppTheme {
  static ThemeData get lightTheme {
    return ThemeData(
      primarySwatch: Colors.indigo,
      scaffoldBackgroundColor: const Color(0xFFF5F5F5),
      useMaterial3: true,
    );
  }
}
```

4.2 Reusable Component (`lib/widgets/app_button.dart`)

`AppButton` adalah `StatelessWidget` dengan lima parameter wajib. Komponen ini membungkus `ElevatedButton.icon` dalam `SizedBox` bertinggi `height` dan selebar induknya, lalu mengatur sudut tombol dengan `RoundedRectangleBorder` berradius `borderRadius`. Karena semua nilai datang dari parameter, `main.dart` memanggil tombol tanpa menulis ulang kodenya.

Tabel 4.1 Parameter `AppButton`

Parameter	Tipe	Fungsi
`label`	`String`	Teks tombol
`icon`	`IconData`	Ikon tombol
`url`	`String`	Alamat tujuan
`height`	`double`	Tinggi tombol
`borderRadius`	`double`	Kelengkungan sudut tombol

Kode 4.2 `app_button.dart`

```
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:url_launcher/url_launcher.dart';

class AppButton extends StatelessWidget {
  final String label;
  final IconData icon;
  final String url;
```

```
  final double height;
  final double borderRadius;

  const AppButton({
    super.key,
    required this.label,
    required this.icon,
    required this.url,
    required this.height,
    required this.borderRadius,
  });

  Future<void> _launchURL() async {
    final Uri uri = Uri.parse(url);
    if (!await launchUrl(uri, mode: LaunchMode.externalApplication)) {
      throw Exception('Gagal membuka $url');
    }
  }

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return SizedBox(
      height: height,
      width: double.infinity,
      child: ElevatedButton.icon(
        onPressed: _launchURL,
        icon: Icon(icon),
        label: Text(label),
        style: ElevatedButton.styleFrom(
          shape: RoundedRectangleBorder(
            borderRadius: BorderRadius.circular(borderRadius),
          ),
        ),
      ),
    );
  }
}
```

4.3 Intent GitHub

Metode `_launchURL` pada `AppButton` mengubah string `url` menjadi `Uri` dengan `Uri.parse`, lalu memanggil `launchUrl` dengan `LaunchMode.externalApplication`. Jika `launchUrl` mengembalikan `false`, metode melempar `Exception` berisi alamat yang gagal dibuka. Alamat tujuan adalah profil GitHub pribadi penyusun, https://github.com/MIKSU995.

4.4 Card Profil (`lib/main.dart`)

`main.dart` berisi fungsi `main`, kelas `MyApp`, dan kelas `ProfileScreen`. `MyApp` membuat `MaterialApp` dengan `theme: AppTheme.lightTheme` dan `ProfileScreen` sebagai halaman awal. `ProfileScreen` mendeklarasikan enam konstanta ukuran dari Tabel 3.1, lalu menyusun satu `Card` di dalam `Scaffold` ber-`AppBar` "Profil Mahasiswa".

Keenam elemen wajib pada kartu diimplementasikan sebagai berikut.

Tabel 4.2 Elemen kartu profil

No.	Elemen	Implementasi
1	Foto profil	`CircleAvatar` dengan `AssetImage`
2	Nama lengkap	`Text('Fahmi Hartanto')`
3	NIM	`Text('20240801121')`
4	Program studi	`Text('Teknik Informatika')`
5	Deskripsi singkat	`Text` berisi deskripsi diri
6	Tombol GitHub	`AppButton` berlabel "Kunjungi GitHub Saya"

Seluruh `Text` ditulis tanpa properti `style`, sehingga memakai font default Flutter.

Kode 4.3 `main.dart`

```
import 'package:flutter/material.dart';
import 'theme/app_theme.dart';
import 'widgets/app_button.dart';

void main() {
  runApp(const MyApp());
}
```

```
class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      title: 'Personal Profile Card',
      theme: AppTheme.lightTheme,
      home: const ProfileScreen(),
      debugShowCheckedModeBanner: false,
    );
  }
}

class ProfileScreen extends StatelessWidget {
  const ProfileScreen({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    const double cardPadding = 17.0;
    const double cardRadius = 9.0;
    const double buttonHeight = 41.0;
    const double buttonRadius = 5.0;
    const double avatarSize = 42.0;
    const double spacingNameNim = 9.0;

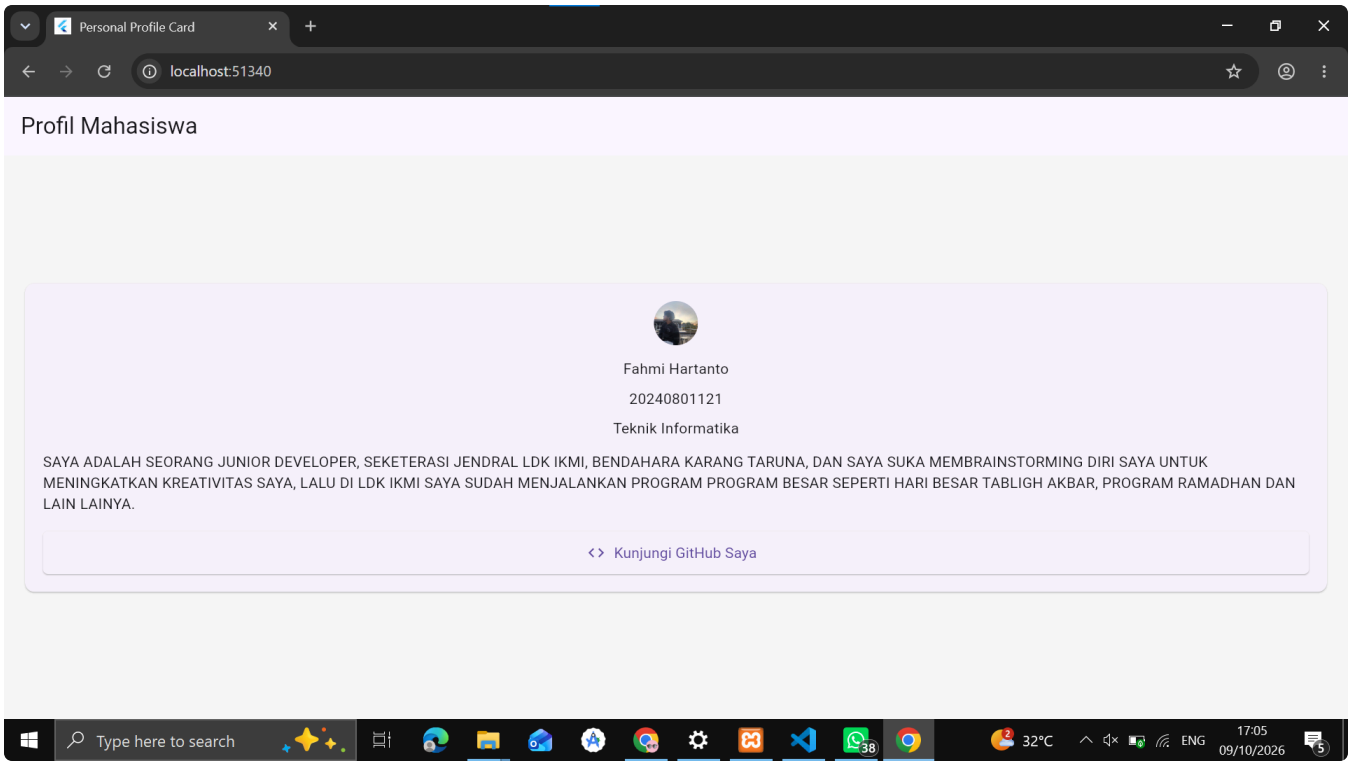
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: const Text('Profil Mahasiswa'),
      ),
      body: Center(
        child: SingleChildScrollView(
          child: Padding(
            padding: const EdgeInsets.all(16.0),
            child: Card(
              shape: RoundedRectangleBorder(
                borderRadius: BorderRadius.circular(cardRadius),
              ),
              child: Padding(
                padding: const EdgeInsets.all(cardPadding),
                child: Column(
                  mainAxisSize: MainAxisSize.min,
```

```
                  children: const [
                    CircleAvatar(
                      radius: avatarSize / 2, // 21 px
                      backgroundImage:
AssetImage('assets/images/profile.jpeg'),
                    ),
                    SizedBox(height: 12.0),
                    Text('Fahmi Hartanto'),
                    SizedBox(height: spacingNameNim),
                    Text('20240801121'),
                    SizedBox(height: 8.0),
                    Text('Teknik Informatika'),
                    SizedBox(height: 12.0),
                    Text(
                      'SAYA ADALAH SEORANG JUNIOR DEVELOPER, SEKRETARIS
JENDERAL LDK IKMI, BENDAHARA KARANG TARUNA, DAN SAYA SUKA BRAINSTORMING DIRI
SAYA UNTUK MENINGKATKAN KREATIVITAS SAYA, LALU DI LDK IKMI SAYA SUDAH
MENJALANKAN PROGRAM PROGRAM BESAR SEPERTI HARI BESAR TABLIGH AKBAR, PROGRAM
RAMADHAN DAN LAIN LAINYA.',
                    ),
                    SizedBox(height: 16.0),
                    AppButton(
                      label: 'Kunjungi GitHub Saya',
                      icon: Icons.code,
                      url: 'https://github.com/MIKSU995',
                      height: buttonHeight,
                      borderRadius: buttonRadius,
                    ),
                  ],
                ),
              ),
            ),
          ),
        ),
      ),
    );
  }
}
```

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Tampilan

Aplikasi berjalan pada Chrome melalui `localhost` dengan judul tab "Personal Profile Card". AppBar menampilkan teks "Profil Mahasiswa". Satu kartu di tengah layar memuat avatar foto, nama "Fahmi Hartanto", NIM "20240801121", program studi "Teknik Informatika", deskripsi diri, dan tombol "Kunjungi GitHub Saya" berikon kode.



Gambar 5.1 Tampilan aplikasi pada Chrome. *Hasil menjalankan aplikasi pada localhost.*

Ukuran pada tangkapan layar dapat tampak lebih besar daripada nilai dp karena skala tampilan layar. Nilai yang diterapkan pada kode tetap sesuai Tabel 3.1.

5.2 Verifikasi terhadap Aspek Penilaian

Tabel 5.1 mencocokkan implementasi dengan lima aspek penilaian pada lembar tugas.

Tabel 5.1 Pemenuhan aspek penilaian

Aspek	Bobot	Bukti pemenuhan
Perhitungan ukuran sesuai NIM	30%	Keenam hasil pada Tabel 3.1 sama dengan konstanta pada Kode 4.3

Aspek	Bobot	Bukti pemenuhan
Implementasi card	20%	Enam elemen berada dalam satu `Card` (Tabel 4.2), dengan font default tanpa `style`
Reusable component	20%	`AppButton` memiliki lima parameter dan dipanggil dari `main.dart`
Penerapan Theme	10%	`AppTheme.lightTheme` dipasang pada `MaterialApp`; warna utama dan latar belakang diatur, tipografi tidak
Intent menuju GitHub	20%	`launchUrl` dengan `LaunchMode.externalApplication` membuka profil GitHub pribadi

5.3 Pengujian Intent GitHub

Pengujian dilakukan dengan tiga langkah berikut.

Tabel 5.2 Langkah dan hasil yang diharapkan

Langkah	Tindakan	Hasil yang diharapkan
1	Jalankan aplikasi pada Chrome	Kartu profil tampil
2	Tekan tombol "Kunjungi GitHub Saya"	Aplikasi memanggil `launchUrl` dengan `LaunchMode.externalApplication`
3	Amati peramban	Profil `https://github.com/MIKSU995` terbuka di luar aplikasi

Gambar 5.2 Halaman profil GitHub yang terbuka setelah tombol ditekan. *(Sisipkan tangkapan layar hasil pengujian.)*

5.4 Pembahasan

Pemisahan file membuat perubahan terlokalisasi. Warna aplikasi diubah di `app_theme.dart` tanpa menyentuh layar, dan tombol lain dibuat dengan memanggil `AppButton` dengan `url`, `label`, dan `icon` yang berbeda.

Penggunaan `launchUrl` langsung tanpa `canLaunchUrl` sesuai saran dokumentasi package, karena `canLaunchUrl` dapat bernilai `false` meskipun peluncuran berhasil (Flutter, t.t.-b).

Satu keterbatasan: `Exception` pada `_launchURL` tidak ditangkap oleh kode mana pun. Jika URL gagal dibuka, kesalahan hanya muncul di konsol dan pengguna tidak menerima umpan balik pada layar.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

1. Tema diterapkan melalui `AppTheme.lightTheme` pada `MaterialApp`, dengan warna utama indigo dan warna latar belakang `#F5F5F5`, tanpa pengaturan tipografi.
2. `AppButton` dapat dipanggil dari `main.dart` dengan lima parameter tanpa menulis ulang kode tombol.
3. Tombol memanggil `launchUrl` dengan `LaunchMode.externalApplication` untuk membuka profil GitHub pribadi.
4. Enam ukuran dihitung dari digit terakhir NIM (d = 1) dan diterapkan pada kode: 17, 9, 41, 5, 42, dan 9 dp.

6.2 Saran

1. Tangkap kegagalan `launchUrl` dengan `try` / `catch`, lalu tampilkan pesan pada layar, misalnya dengan `SnackBar`.
2. Pertimbangkan `ColorScheme` berbasis satu warna seed sebagai pengganti `primarySwatch`, seperti pada contoh di dokumentasi `ThemeData`.
3. Pindahkan teks profil ke model data agar `ProfileScreen` tidak memuat teks panjang secara langsung.

DAFTAR PUSTAKA

Flutter. (t.t.-a). *ThemeData class - material library - Dart API*. Diakses 9 Oktober 2026, dari https://api.flutter.dev/flutter/material/ThemeData-class.html

Flutter. (t.t.-b). *url_launcher | Flutter package* [Paket perangkat lunak]. pub.dev. Diakses 9 Oktober 2026, dari https://pub.dev/packages/url_launcher

Universitas Esa Unggul. (t.t.). *Tugas harian praktikum Flutter: Studi kasus Personal Profile Card* [Lembar tugas praktikum].